الدفعات والتدفّق

المدة	المواد
١٥ دقيقة	هاتفك أو حاسوب، لخطوة Python، ورقة، للأنظمة الخمسة

أهداف التعلّم

- تشرح المعالجة بالدفعات والمتدفّقة والموازنة بينهما.
- تروّض التشويش بنافذة متحرّكة، وترى التأخير الذي تضيفه.
- تختار الدفعات أو التدفّق أو كليهما لأنظمة حقيقية.

النشاط: التدفّق البشري

١. القراءات (٣ دقائق): يقرأ شخص مستويات النهر واحدًا بعد آخر، وبينها رذاذ واحد.
٢. النافذة ١ (٣ دقائق): اصرخوا «إنذار» كلما كانت قراءة واحدة فوق ٢٫٠. كم إنذارًا كاذبًا؟
٣. النافذة ٣ (٥ دقائق): أنذروا الآن فقط حين يكون متوسط آخر ثلاث فوق ٢٫٠. إنذارات كاذبة أقل، لكن متى يأتي الإنذار الحقيقي؟
٤. القرار (٤ دقائق): اكتبوا خمسة أنظمة وقرّروا لكلٍّ منها، مع كلفة الإجابة المتأخرة والكاذبة.

استعمل قراءات خطوة Python، ليتمكّن الفصل من مقارنة إنذاراته بالبرنامج.

للنقاش

- لماذا تسهل إعادة تشغيل الدفعة؟
- ماذا كلّفتنا النافذة الأكبر؟
- لماذا نستعمل وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ نظامًا يحتاج إلى التدفّق وآخر تخدمه الدفعة أفضل، مع سبب لكلٍّ منهما.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب خمسة أنظمة تستعملها، كمواعيد الحافلات ونتائج الامتحانات وتنبيهات المصرف. وقرّر لكلٍّ منها: دفعات أم تدفّق، ولماذا؟

ورقة عمل

الدفعات والتدفّق

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ كبّرت نافذة المتوسط. ماذا يحدث؟

○ لا يتغيّر شيء ○ إنذارات كاذبة أكثر، وإنذارات أبكر ○ إنذارات كاذبة أقل، لكن الإنذارات تتأخر

٢ صِل كل نظام بنوع المعالجة الذي يحتاج إليه.

إنذار الفيضان	دفعة ليلية: رخيصة وسهلة الإعادة
تقرير الحضور الشهري	تدفّق: الدقائق مهمة
تنبيه احتيال البطاقة	دفعة: مرة واحدة، بمراجعة متأنّية
نتائج امتحانات السنة	تدفّق: أوقفه قبل الدفعة التالية

٣ إنذار بالمتوسط المتحرّك. يجب أن تعيد first_alert(readings, k) أول دقيقة يكون فيها متوسط آخر k قراءات (بما فيها قراءة تلك الدقيقة) فوق ٢٫٠ م. لكن شريحة النافذة منحرفة بواحد: أصلحها. مع k = 1 يُطلق رذاذ الدقيقة ٢ إنذارًا، ومع k = 3 يأتي الإنذار في الدقيقة ٨.

```
readings = [
    1.2, 1.3, 2.6, 1.3, 1.4, 1.6,
    1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,
]
def first_alert(readings, k):
    for i in range(k - 1, len(readings)):
        window = readings[i - k:i]
        if sum(window) / k > 2.0:
            return i
    return None
```

اكتب برنامجك:

٤ ثلاث قراءات هادئة ورذاذ واحد. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
r = [1.0, 1.0, 4.0, 1.0]
print(sum(r[-3:]) / 3)
```

○ 1.75 ○ 2.0 ○ 4.0

٥ كيف يجب أن يتعامل التدفّق مع الأحداث الفوضوية؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ جعل المعالجة متساوية الأثر، لأن الأحداث قد تصل مرتين ☐ التنبيه حين يصمت مستشعر

☐ استعمال وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله ☐ إسقاط أي حدث يصل متأخرًا

✎ اختر تطبيقًا على هاتفك يخبرك بشيء «مباشر» (حافلة، أو توصيل، أو نتيجة مباراة). كيف سيكون لو كان دفعة ليلية؟ وكم سيكلّف جعله أسرع؟

تحقّق من إجاباتك

الدفعات والتدفّق

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **إنذارات كاذبة أقل، لكن الإنذارات تتأخر**

قراءات أكثر في النافذة تُخفي الرذاذ، لكن الارتفاع الحقيقي يحتاج إلى وقت أطول ليرفع المتوسط فوق الخط.

٢ **إنذار الفيضان — تدفّق: الدقائق مهمة**

تقرير الحضور الشهري — دفعة ليلية: رخيصة وسهلة الإعادة

تنبيه احتيال البطاقة — تدفّق: أوقفه قبل الدفعة التالية

نتائج امتحانات السنة — دفعة: مرة واحدة، بمراجعة متأنّية

اسأل: كم تكلّف الإجابة المتأخرة؟ فالفيضانات والاحتيال لا تنتظر، فتحتاج إلى التدفّق، أما التقارير والنتائج فتنتظر، فتمنحها الدفعة عناية أكثر بكلفة أقل.

٣

```
readings = [
    1.2, 1.3, 2.6, 1.3, 1.4, 1.6,
    1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,
]
def first_alert(readings, k):
    for i in range(k - 1, len(readings)):
        window = readings[i - k + 1:i + 1]
        if sum(window) / k > 2.0:
            return i
    return None
```

تتوقّف الشريحة قبل فهرس نهايتها، فتكون readings[i - k + 1:i + 1] بالضبط القراءات k التي تنتهي عند الدقيقة i.

٤ **2.0**

r[-3:] هي آخر ثلاث قراءات، 1.0 و4.0 و1.0، ومتوسطها 2.0.

٥ **استعمال وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله، جعل المعالجة متساوية الأثر، لأن الأحداث قد تصل مرتين، التنبيه حين يصمت مستشعر**

الأحداث المتأخرة وقعت مع ذلك، فضعها حسب وقت وقوعها بدل إسقاطها.